

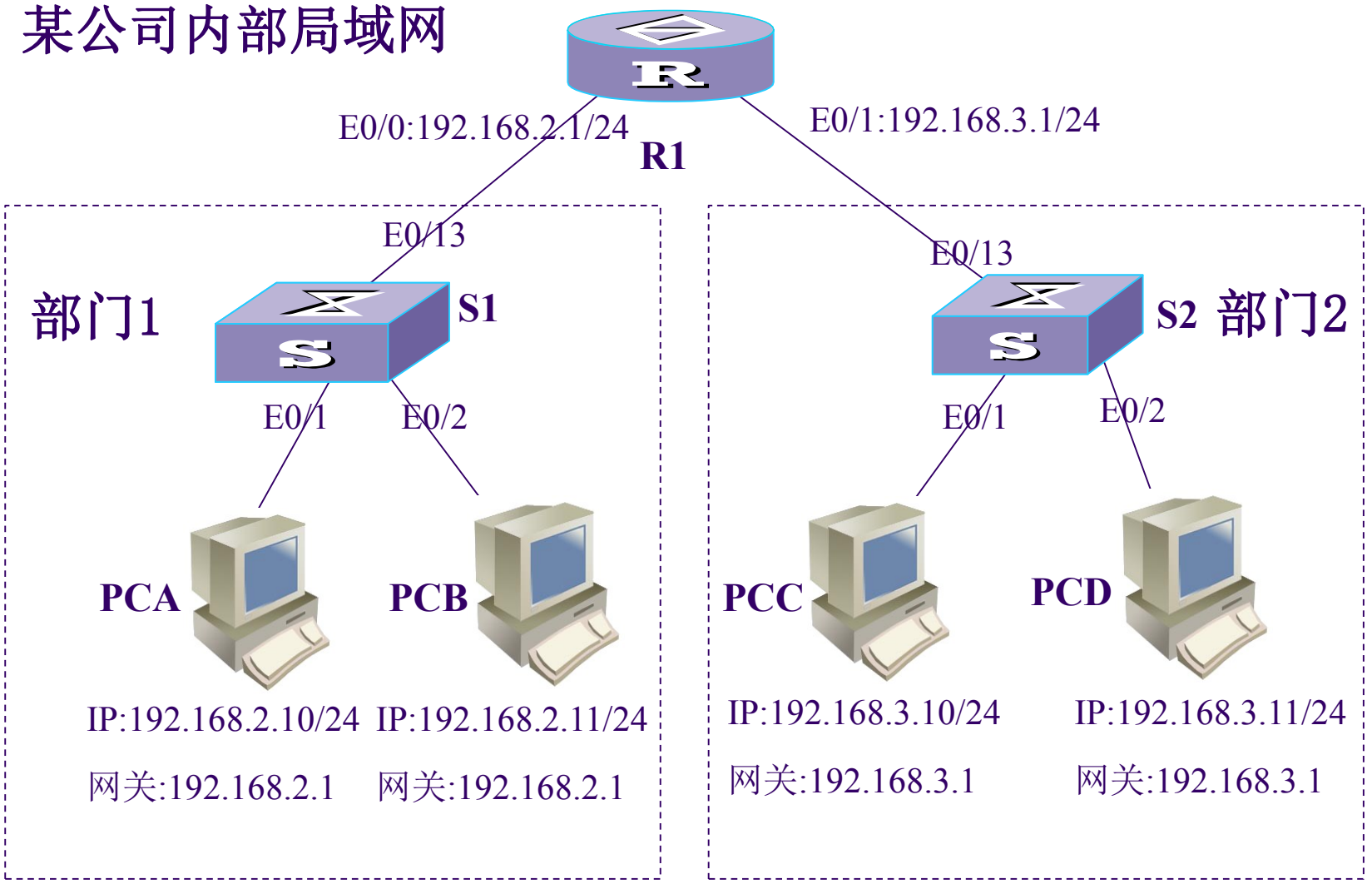
实验1.6

简单组网实验

实验目的

- 掌握用路由器、交换机进行简单的组网的方法；
- 了解交换机、路由器的基本操作；
- 熟悉网络实验的基本步骤。

实验组网图


某公司内部局域网
R
R1
E0/0:192.168.2.1/24
E0/1:192.168.3.1/24
E0/13
E0/13
部门1
S
S1
S
S2
部门2
E0/1
E0/2
E0/1
E0/2
PCA
PCB
PCC
PCD
IP:192.168.2.10/24
网关:192.168.2.1
IP:192.168.2.11/24
网关:192.168.2.1
IP:192.168.3.10/24
网关:192.168.3.1
IP:192.168.3.11/24
网关:192.168.3.1

实验的工程背景

- 该实验模拟一个公司的内部局域网络的组建
- 该公司有两个部门，PCA、PCB属于部门1，PCC、PCD属于部门2。首先，我们用交换机S1、S2分别将这两个部门的所有电脑连接起来组成两个局域网，并规划两个网段，就实现了部门内的互联互通。然后，要实现部门之间的互联互通，就需要用路由器将两个局域网连接起来，通过路由转发来实现。
- 关于IP地址的规划，我们给两个部门分别分配专用地址192.168.2.0/24和192.168.3.0/24.

专用地址

- 所谓专用地址就是RFC1918规定的三个网段的专用地址（private address），这些地址只能用作私网地址而不能作为公网地址。
  - 10.0.0.0-10.255.255.255
  - 172.16.0.0-172.31.255.255
  - 192.168.0.0-192.168.255.255
- 这些地址只能用于一个机构的内部通信，而不能用于与因特网上的主机通信。
- 并规定了在因特网中的所有路由器，对目的地址是专用地址的数据报一律不进行转发。

实验操作步骤说明（1）

- 我们以这个实验为例，介绍一下在这个远程实验平台上进行实验的步骤：
- 第一步，用WmWare workstation 10软件远程连接虚拟机，开启4台虚拟机，运行每台虚拟机桌面上的清空网络设备配置程序，以清空上一时间段实验遗留的配置。
- 第二步，运行PCA桌面上的组网连线软件，按照组网图进行连线，并提交。
- 第三步，前面两步的清空配置和提交组网均需要1-2分钟的时间，我们利用这段时间，配置各台计算机的IP地址、子网掩码和默认网关。

实验操作步骤说明（2）

- 第四步，配置路由器和交换机，本实验比较简单，交换机清空配置即可，不需要任何配置。路由器只需要配置R1，需要按照实验指导书配置路由器R1接口E0/0和E0/1的IP地址。这样就完成了这个实验的所有配置。
- 第五步，测试网络的连通性。在命令行窗口，用ping和ipconfig[/all]命令进行相应的操作，
- 第六步，分析实验结果，填写实验报告。

路由器R1的配置

- <Quidway>system
- [Quidway]sysname R1
- [R1]interface e0/0
- [R1-Ethernet0]ip add 192.168.2.1 24
- [R1]interface e0/1
- [R1-Ethernet1]ip add 192.168.3.1 24